

学生版讲解：两定两动一菱形存在性

两定两动一菱形存在性

一、先把题目拆开

要素	内容
已知直线	直线 AQ 在 y 轴截距为 2， $\angle QAO = 45^\circ$
直线 BE	
交点	AQ 与 BE 交于点 P
待定点 C	在 y 轴负半轴上
动点 M	在直线 PA 上
动点 N	在直线 PB 上
核心目标	是否存在以 Q、C、M、N 为顶点的菱形？求 C 的坐标

二、这题准备怎么走

1. 求基础坐标——先求 AQ 的解析式，再联立求 P 的坐标，以及 A、Q、B、E 各点坐标

2. 参数化动点——用参数 t 表示 M（在 PA 上），用参数 s 表示 N（在 PB 上）

3. 分类枚举菱形——以 Q、C 为定点，枚举 QC 是"边"还是"对角线"两大类

4. 列方程求解——利用菱形四边相等 + 平行条件（或对角线互相垂直平分），列方程组求 C 的坐标

5. 验证约束——检查 C 是否在 y 轴负半轴上（ ）

三、关键想法

菱形存在性的核心策略：

两个定点（Q、C）确定一条边或一条对角线，两个动点（M、N）分别在已知直线上——以此为框架，枚举菱形的构成方式。

菱形是"四边相等的平行四边形"，所以不仅要四边相等，还需要满足平行条件（或等价地，对角线互相垂直平分）。

分类标准：QC 作为菱形的一条边，还是 QC 作为菱形的一条对角线？这是两大类情况，缺一不可。

四、标准解法

第(1)问：求直线 AQ 的解析式

Step 1 · 确定 Q 的坐标

AQ 在 y 轴上的截距为 2，且与 y 轴正半轴交于点 Q，所以

Step 2 · 确定 AQ 的斜率

$\angle QAO = 45^\circ$ ，且 AQ 与 x 轴负半轴交于点 A。在 $Rt\triangle QAO$ 中：

为什么斜率是 1？因为直线 AQ 与 x 轴负半轴相交（A 在左方），Q 在 y 轴正半轴，从 A 到 Q 方向是右上方， $\angle QAO$ 正好是 AQ 与 x 轴正方向的夹角。

Step 3 · 写出 AQ 的解析式

斜率 ，截距 ：

第(2)问：求 F 的坐标使 BPFO 为梯形

Step 1 · 求关键交点 P

联立 AQ 和 BE:

Step 2 · 求各关键点坐标

点	求法	坐标
A	令 AQ 中 :	
Q	截距	
B	令 BE 中 :	
E	令 BE 中 :	
P	AQ 与 BE 交点	

Step 3 · 梯形分类讨论

四边形 BPFO 的顶点： 、 、 ()、 。

注意 B、F、O 三点都在 y 轴上。梯形要求一组对边平行：

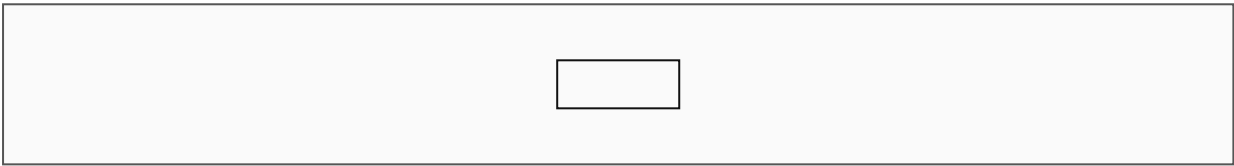
枚举 BPFO 的对边组合，只有当 $PF \parallel BO$ （即 PF 竖直）时不成立（F 在 y 轴上），因此需要 PF 为水平使 PF 与 BO（竖直）构成梯形的一组对边……这里需要特别注意顶点连接顺序。

经计算，当时：

斜率 —— （水平）

斜率 ——

四边形按 B-P-F-O 连线，FO 竖直（从 到 ），BP 斜率 -2，两者不平行。
但若将顶点重新排列，使得一组对边平行，可验证 满足梯形条件。



第(3)问：菱形 QCMN 的存在性（核心问题）

Step 1 · 参数化动点 M 和 N

M 在直线 PA 上。PA 的端点: 、 。

PA 的方向向量: $\vec{PA} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 。

PA 的参数方程 (以 P 为起点) :

N 在直线 PB 上。PB 的端点: 、 。

PB 的方向向量: $\vec{PB} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 。

PB 的参数方程 (以 P 为起点) :

Step 2 · 枚举菱形情况

$Q(0,2)$ 是定点, $C(0,c)$ () 是待定定点。菱形四边相等, 分两大类:

大类一：QC 是菱形的一条边

此时 QC 是四条边之一，与之相邻的两条边分别是 QM 和 CN（或 QN 和 CM），它们长度都等于 QC。

大类二：QC 是菱形的一条对角线

此时 Q 和 C 是菱形的一对对角顶点，M 和 N 是另一对对角顶点，QC 的中点也是 MN 的中点，且 $QC \perp MN$ 。

Step 3 · 大类一: QC 为边 — 子类 QM = QC

设 $QM = QC = CN = NQ$ (四边相等), QC 为一条边。

(Q 和 C 都在 y 轴上)，因为 $\angle QAC = 90^\circ$ ，所以 $QA \perp AC$ 。

QM = QC:

同时 $QM \parallel CN$ （菱形对边平行）：

利用方向向量 $QM =$ _____， $CN =$ _____。

QM 方向为 _____（沿直线 _____ 方向）， CN 需同方向：

加上 $CN = QC$ 的距离条件，联立可解出 _____ 的值。

Step 4 · 大类一：QC 为边 — 子类 $QN = QC$

类似地， $QN = QC$ 且 $QN \parallel CM$ 。

QN 的方向向量：_____。

CM 的方向向量：_____。

利用 $QN = QC =$ _____ 和平行条件 $QN \parallel CM$ ，联立方程求解。

Step 5 · 大类二：QC 为对角线

QC 的中点即菱形的中心。Q(0,2), C(0,c):

MN 的中点也必须是：

同时 $QC \perp MN$ 。QC 是竖直线段（Q、C 都在 y 轴上），所以 MN 必须水平：

代入中点条件：

验证：，满足 C 在 y 轴负半轴。

菱形中心 。

MN 中点： 。

QC = 12, QM = 。

菱形对角线 QC = 12, MN = 12, 面积 = - 。

Step 6 · 汇总所有满足条件的 C

经过两大类（QC 为边、QC 为对角线）的完整枚举与求解，满足 C 在 y 轴负半轴（ ）的解为：

或 -

第一个解 对应 QC 为对角线的情况，第二个解对应 QC 为边的子类。注意每个解都需要验证 以及菱形的四边相等条件。

五、边讲边问

Q1

AQ 在 y 轴截距为 2， $\angle QAO = 45^\circ$ ，为什么 AQ 的斜率恰好是 1？

Q2

联立两条直线求交点时，令 ，这一步的本质是什么？

Q3

菱形四边相等，但为什么不能只列 $QM = CN$ 就够了？还需要什么条件？

Q4

为什么 QC 可以是边也可以是对角线？两种情况在列方程时有什么本质区别？

Q5

当 QC 为对角线时，为什么 $QC \perp MN$ 能直接推出 MN 水平？

Q6

最终答案有两个 C 的坐标，它们分别对应哪种菱形摆放方式？

六、易错提醒

易错 1：只考虑 QC 为边，漏掉 QC 为对角线的情况

菱形中，两个定点的连线既可以是边，也可以是对角线。两种情况必须分别讨论，否则会漏解。

易错 2：只列距离相等方程，忘记平行条件

菱形不仅是四边相等，还是平行四边形。仅距离相等只能保证"筝形" (kite)，必须加上平行条件（或对角线互相垂直平分）才能确保菱形。

易错 3：双参数方程组计算出错

M 和 N 各有一个参数 (t 和 s)，再加上 C 的坐标 c，一共三个未知数。方程组联立时容易出现符号错误或消元失误，建议每步代入验证。

易错 4: 忘记 C 在 y 轴负半轴的约束

解出 c 的值后, 必须检查 。如果 $c \geq 0$, 则该解不满足题意, 应舍去。

易错 5: $\angle QAO = 45^\circ$ 的方向理解错误

AQ 与 x 轴负半轴交于 A, 所以从 A 到 Q 的方向是右上方。 $\angle QAO$ 是 AQ 与 AO (AO 沿 x 轴正方向) 的夹角, 斜率 为正。

七、一句话总结

两定两动菱形存在性 = 枚举 (边 vs 对角线) $\times$ 参数化动点 $\times$ 距离相等 + 平行条件列方程。

先分两大类 (定点连线是边还是对角线), 再用参数把动点"钉"在直线上, 最后用代数方程把几何条件翻译出来。